CENTRO UNIVERSITÁRIO CEARENSE — UniC
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PEDRO BATISTA
ISMAEL BRANDÃO
ANTÔNIO YARLEN

MAIS HORAS

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE UMA PLATAFORMA DE GESTÃO DE HORAS DE EXTENSÃO COM CERTIFICAÇÃO VERIFICÁVEL POR QR CODE

FORTALEZA — CE
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **4**

1.1 Contextualização 4

1.2 Problema 4

1.3 Justificativa 4

2 OBJETIVOS **5**

2.1 Objetivo geral 5

2.2 Objetivos específicos 5

3 METODOLOGIA **5**

4 ESCOPO DO SISTEMA **6**

4.1 Escopo incluído 6

4.2 Escopo excluído 7

5 ATORES DO SISTEMA **7**

6 REQUISITOS FUNCIONAIS **9**

7 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS **11**

8 REGRAS DE NEGÓCIO **12**

9 CASOS DE USO **14**

9.1 Inscrever-se em atividade 14

9.2 Registrar presença por código QR 15

9.3 Verificar autenticidade de certificado 16

9.4 Entrar com provedor externo 17

10 FLUXOS DO SISTEMA **18**

10.1 Fluxo principal 18

10.2 Fluxos alternativos e de exceção 18

10.3 Fluxo de entrada por provedor externo 20

11 MODELAGEM DE DADOS **21**

11.1 Diagrama entidade-relacionamento 21

11.2 Dicionário de dados 24
12 MÁQUINAS DE ESTADO **25**
12.1 Estados da atividade 25
12.2 Estados da inscrição 26
13 INTERFACES DO SISTEMA **27**
14 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS **27**
14.1 Tecnologias 27
14.2 Implantação e publicação contínua 29
15 SEGURANÇA E DESAFIO TECNOLÓGICO **30**
15.1 Autenticidade do certificado 30
15.2 Registro de presença por código rotativo 30
15.3 Assinatura digital do certificado 30
15.4 Conferência independente da assinatura 31
15.5 Entrada por provedores externos 31
16 CONSIDERAÇÕES FINAIS **33**
REFERÊNCIAS **33**

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

As atividades de extensão universitária integram o currículo dos cursos de graduação brasileiros e exigem que o estudante cumpra uma carga horária mínima em ações junto à comunidade. Essa exigência aproxima a formação acadêmica da realidade social e, ao mesmo tempo, atende organizações do terceiro setor que dependem de trabalho voluntário para executar suas ações.

Apesar da obrigatoriedade, o encontro entre esses dois lados permanece informal. O estudante descobre oportunidades por indicação pessoal, grupos de mensagem ou cartazes; a organização divulga suas ações pelos mesmos meios e administra a lista de voluntários em planilhas ou no papel.

1.2 Problema

A dificuldade central não está em divulgar oportunidades, e sim em **comprovar que a hora de extensão realmente aconteceu**. O modelo predominante de comprovação é a declaração impressa ou em arquivo PDF, assinada pela organização e entregue pelo estudante à coordenação do curso.

Esse modelo apresenta uma fragilidade estrutural: o documento é o único objeto de prova, e documentos digitais são facilmente editáveis. A coordenação que recebe a declaração não dispõe de mecanismo prático para confirmar sua autenticidade — verificar caso a caso, por contato direto com cada organização, é inviável em escala.

Somam-se a isso duas lacunas: não há registro confiável da presença do estudante no dia da atividade, e não há canal padronizado entre estudantes e organizações.

1.3 Justificativa

Este trabalho propõe uma plataforma que centraliza a oferta de atividades de extensão e, principalmente, torna a comprovação de horas **verificável de forma independente do documento entregue**.

A relevância da proposta está em tratar a comprovação como problema de integridade da informação, e não apenas como emissão de documento. Ao vincular o certificado a um registro consultável publicamente e protegido por assinatura digital, a verificação deixa de depender da confiança no arquivo e passa a depender de uma consulta à fonte.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Especificar os requisitos de uma plataforma web que conecte estudantes de graduação a organizações da sociedade civil para a realização de atividades de extensão, emitindo certificados cuja autenticidade possa ser verificada publicamente por qualquer interessado.

2.2 Objetivos específicos

a) Mapear os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma a partir das necessidades dos três públicos envolvidos;

b) Modelar os processos de publicação de atividades, inscrição, registro de presença e emissão de certificados;

c) Especificar mecanismo de registro de presença resistente a fraude, baseado em código QR de validade temporária;

d) Especificar mecanismo de verificação pública de certificados, apoiado em assinatura digital e conferível por ferramenta independente da plataforma;

e) Especificar a entrada por contas Google, Microsoft e GitHub sem enfraquecer o controle de acesso;

f) Definir o modelo de dados e o contrato da interface de programação que sustentam os processos especificados;

g) Estabelecer os controles de segurança, autenticação e auditoria necessários à operação da plataforma.

3 METODOLOGIA

A elaboração deste documento seguiu quatro etapas. Na primeira, foi feito o levantamento do problema junto aos públicos envolvidos, identificando as dores de estudantes, organizações e coordenações de curso.

Na segunda etapa, definiram-se os atores do sistema e seus objetivos, seguidos da modelagem dos estados de cada entidade do domínio. Optou-se por modelar primeiro as máquinas de estado, uma vez que as ações disponíveis em cada tela derivam diretamente do estado em que o objeto se encontra.

A terceira etapa consistiu na especificação dos requisitos funcionais e não funcionais, das regras de negócio e dos fluxos de uso — contemplando não apenas o caminho principal, mas também variações válidas e situações de erro.

Por fim, a quarta etapa traduziu a especificação em modelo de dados e contrato de interface de programação, artefatos que orientaram diretamente a implementação.

A construção ocorreu por fatias verticais, cada uma entregando interface, serviço e testes de uma parte utilizável do sistema. Os requisitos surgidos nesse percurso foram incorporados a esta versão do documento: a entrada por provedores externos, a prova pública da assinatura dos certificados, os painéis de entrada, o portal institucional e a publicação contínua em servidor próprio.

4 ESCOPO DO SISTEMA

4.1 Escopo incluído

Quadro 1 — Módulos contemplados pela primeira versão

Módulo	Funcionalidades contempladas
Portal público	Apresentação da plataforma, listagem de atividades abertas, organizações parceiras, verificação pública de certificados e prova da assinatura
Contas e acesso	Cadastro, autenticação por senha ou por conta Google, Microsoft e GitHub, recuperação de senha e manutenção de perfil
Atividades	Criação em rascunho, publicação, edição, cancelamento e encerramento
Inscrições	Inscrição automática ou mediante aprovação, cancelamento pelo estudante e controle de vagas
Presença	Registro por leitura de código QR rotativo e confirmação pela organização
Certificação	Emissão assinada digitalmente, verificação pública e revogação
Painéis e avisos	Painel de entrada com a próxima ação pendente e notificações dentro do sistema
Administração	Console operacional, visualização como usuário em modo somente leitura e auditoria de todas as ações do sistema

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 Escopo excluído

Quadro 2 — Itens deliberadamente fora do escopo

Item	Justificativa
Perfil institucional para coordenações	A verificação pública dispensa cadastro da instituição, mantendo o sistema utilizável por qualquer faculdade sem acordo prévio
Aplicativo móvel nativo	A interface responsiva atende ao acesso por telefone, principal meio de uso previsto para estudantes
Transações financeiras	A plataforma não intermedeia pagamento, doação ou qualquer valor
Avaliação mútua entre participantes	Não é essencial ao problema de comprovação de horas
Entrada por gov.br, Apple e LinkedIn	O gov.br concede credencial apenas a órgão público; a Apple exige assinatura anual paga; o LinkedIn exige página de empresa para registrar o aplicativo
Assinatura no padrão ICP-Brasil	Exigiria certificado digital pago em nome da instituição; a assinatura Ed25519 própria já permite a conferência pública e independente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5 ATORES DO SISTEMA

O sistema reconhece seis atores. Três possuem conta autenticada, dois atuam sem cadastro e um é sistema externo. O **verificador** merece destaque: embora não possua cadastro, é o ator que justifica a existência da plataforma, pois é para ele que a verificação pública de certificados foi projetada.

Quadro 3 — Atores e seus objetivos

Ator	Autenticação	Objetivo no sistema
Visitante	Não requer	Conhecer a plataforma, as vagas abertas e as organizações parceiras, e criar conta
Estudante	Requer	Encontrar atividades, participar e comprovar suas horas de extensão
Organização	Requer	Divulgar ações, gerir voluntários e reconhecer a participação
Verificador	Não requer	Confirmar a autenticidade de um certificado apresentado
Administrador	Requer	Operar, auditar e destravar o sistema
Provedor de identidade	Sistema externo	Confirmar a identidade e o e-mail de quem entra com conta Google, Microsoft ou GitHub

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O **administrador** é operador da plataforma, e não usuário do domínio: não se inscreve em atividades nem publica vagas. Sua conta não pode ser criada pelo formulário público de cadastro nem pela entrada externa, sendo gerada exclusivamente por comando executado no servidor ou por outro administrador já existente.

O **provedor de identidade** é ator secundário. Google, Microsoft e GitHub autenticam a pessoa em seus próprios sites e informam à plataforma um identificador estável e o e-mail

verificado. A senha digitada no provedor nunca chega ao sistema.

Figura 1 — Diagrama de casos de uso



Tracejado: acesso administrativo. O verificador atua sem conta; o provedor de identidade é sistema externo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer. A coluna de prioridade indica a criticidade do requisito para a primeira versão da plataforma.

Quadro 4 — Requisitos funcionais do sistema

Código	Módulo	Descrição	Prior.
RF-01	Cadastro	Permitir a criação de conta de estudante ou de organização, com nome, e-mail e senha	Alta
RF-02	Autenticação	Permitir o acesso mediante e-mail e senha, direcionando o usuário conforme seu perfil	Alta
RF-03	Entrada externa	Permitir a entrada e o cadastro com conta Google, Microsoft ou GitHub, sem que a senha do provedor passe pela plataforma	Alta
RF-04	Entrada externa	Solicitar a quem entra pela primeira vez por provedor externo a escolha entre estudante e organização antes de criar a conta	Alta
RF-05	Vínculo	Reunir na mesma conta as entradas por senha e por provedores diferentes que comprovem o mesmo e-mail	Média
RF-06	Sessão	Manter a sessão ativa entre acessos e renová-la automaticamente, sem interromper a navegação	Alta
RF-07	Senha	Permitir a recuperação de senha esquecida por meio de vínculo enviado ao e-mail cadastrado	Alta
RF-08	Perfil	Permitir o preenchimento e a atualização dos dados de perfil, incluindo fotografia	Média
RF-09	Perfil	Exibir selo de vínculo institucional quando o provedor externo comprovar domínio da instituição de ensino	Baixa
RF-10	Atividade	Permitir que a organização crie atividades em rascunho e as publique quando concluídas	Alta
RF-11	Atividade	Permitir a edição e o cancelamento de atividades pela organização responsável	Alta
RF-12	Vitrine	Exibir publicamente as atividades disponíveis, com busca por título, local e organização	Alta
RF-13	Portal	Exibir publicamente as organizações parceiras e indicadores da plataforma calculados a partir da base	Média
RF-14	Inscrição	Permitir que o estudante se inscreva em atividades com vagas disponíveis	Alta
RF-15	Inscrição	Permitir que a organização exija aprovação prévia das inscrições, decidindo individualmente ou em lote	Alta
RF-16	Inscrição	Permitir que o estudante cancele sua inscrição até o início da atividade	Média
RF-17	Presença	Gerar código QR de validade temporária durante a atividade, para registro de presença	Alta
RF-18	Presença	Permitir que o estudante registre presença pela leitura do código QR exibido pela organização ou pela digitação do código	Alta

Código	Módulo	Descrição	Prior.
RF-19	Presença	Permitir o registro manual de presença para estudantes sem acesso a dispositivo móvel	Alta
RF-20	Presença	Permitir que a organização confirme ou ajuste as presenças antes de encerrar a atividade	Alta
RF-21	Certificado	Emitir certificado assinado digitalmente para cada presença confirmada, ao encerrar a atividade	Alta
RF-22	Certificado	Permitir ao estudante consultar e obter seus certificados em formato PDF com código QR	Alta
RF-23	Verificação	Permitir que qualquer pessoa, sem autenticação, verifique a autenticidade de um certificado	Alta
RF-24	Verificação	Publicar o texto assinado, a assinatura e a chave pública de cada certificado, para conferência sem depender da plataforma	Alta
RF-25	Notificação	Notificar o usuário, dentro do sistema, sobre aprovações, cancelamentos e emissões	Média
RF-26	Painel	Apresentar ao estudante o total de horas validadas, certificados e inscrições em andamento	Média
RF-27	Painel	Apresentar à organização os números de suas atividades e destacar, nos dois painéis, a próxima ação pendente	Média
RF-28	Administração	Disponibilizar console administrativo para gestão de contas, atividades e certificados	Alta
RF-29	Administração	Permitir ao administrador visualizar a plataforma como determinado usuário, em modo somente leitura	Alta
RF-30	Auditoria	Registrar todas as ações relevantes executadas no sistema, em trilha somente de inserção	Alta

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem restrições de qualidade, segurança e desempenho que o sistema deve observar.

Quadro 5 — Requisitos não funcionais do sistema

Código	Categoria	Descrição
RNF-01	Usabilidade	A interface deve ser utilizável em telas a partir de 375 pixels de largura, atendendo ao acesso por telefone celular
RNF-02	Usabilidade	Toda a interface e as mensagens de erro devem estar em língua portuguesa
RNF-03	Usabilidade	O registro de presença não deve aguardar indefinidamente a localização: sem resposta em quatro segundos, o envio prossegue sem ela
RNF-04	Segurança	As senhas devem ser armazenadas por meio de função de derivação de chave resistente (Argon2id), nunca em texto legível
RNF-05	Segurança	O token de acesso não deve ser persistido no navegador, permanecendo apenas em memória
RNF-06	Segurança	O token de renovação deve trafegar exclusivamente em cookie inacessível a scripts e ser armazenado apenas como resumo criptográfico
RNF-07	Segurança	Deve ser possível revogar qualquer sessão ativa a partir do servidor
RNF-08	Segurança	A autenticidade do certificado deve ser verificável por assinatura digital, independentemente do arquivo apresentado
RNF-09	Segurança	Tentativas de autenticação devem ser limitadas por origem, mitigando ataques de força bruta
RNF-10	Segurança	A entrada externa deve usar o fluxo de código de autorização com PKCE e parâmetro de estado, sem expor credencial na URL
RNF-11	Segurança	Credenciais dos provedores e chave privada de assinatura devem residir apenas na configuração do servidor, fora do código e do banco
RNF-12	Segurança	Toda comunicação deve ocorrer sob HTTPS, com certificado renovado automaticamente
RNF-13	Integridade	As restrições de unicidade e integridade referencial devem ser garantidas pelo banco de dados, e não apenas pela aplicação
RNF-14	Auditabilidade	A trilha de auditoria deve ser somente de inserção, sem caminho de alteração ou exclusão para qualquer perfil
RNF-15	Manutenibilidade	O sistema deve manter separação entre camadas de apresentação, regra de negócio e acesso a dados
RNF-16	Confiabilidade	Nova versão só deve ser publicada após aprovação dos testes automatizados e da aplicação e reversão das migrações de banco
RNF-17	Disponibilidade	A verificação pública de certificados não deve depender de autenticação nem de sessão ativa

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio expressam restrições do domínio que o sistema deve fazer valer, independentemente da interface utilizada.

Quadro 6 — Regras de negócio do sistema

Código	Regra
RN-01	Um estudante não pode possuir mais de uma inscrição ativa na mesma atividade
RN-02	Cada inscrição gera, no máximo, um certificado
RN-03	A atividade não pode ser encerrada enquanto houver participante sem decisão de presença
RN-04	Somente a presença confirmada gera certificado
RN-05	A data da atividade não pode ser anterior à data corrente
RN-06	O horário de término deve ser posterior ao de início
RN-07	A carga horária é sugerida pela duração do evento e deve ser maior que zero
RN-08	O número máximo de vagas não pode ser inferior ao mínimo, nem ao total de inscritos
RN-09	Não é permitida inscrição em atividade com vagas esgotadas ou já iniciada
RN-10	Somente a organização criadora pode editar, encerrar ou cancelar a atividade
RN-11	Havendo inscritos, apenas os limites de vagas podem ser alterados
RN-12	O estudante pode cancelar sua inscrição até o início da atividade, liberando a vaga
RN-13	O estudante deve possuir nome completo, instituição e curso preenchidos antes da primeira inscrição
RN-14	Cada estudante pode manter no máximo cinco inscrições ativas simultâneas
RN-15	O registro de presença por código QR só é aceito durante a realização da atividade
RN-16	O código QR de presença é renovado a cada trinta segundos e aceito por, no máximo, quarenta
RN-17	O registro de presença constitui evidência; a decisão final cabe à organização
RN-18	Todo certificado é assinado digitalmente no momento da emissão
RN-19	O certificado pode ser revogado, mediante justificativa, sem ser excluído do sistema
RN-20	Somente atividades em rascunho podem ser excluídas definitivamente
RN-21	O estudante visualiza apenas a quantidade de inscritos, nunca a identificação dos demais participantes
RN-22	A autenticação não deve revelar se um endereço de e-mail está cadastrado
RN-23	O administrador não define nem visualiza senhas; apenas dispara a redefinição
RN-24	O acesso administrativo à conta de terceiro é somente de leitura e integralmente registrado
RN-25	O administrador pode revogar certificados, mas nunca emiti-los
RN-26	A suspensão de conta preserva o histórico, os certificados emitidos e a trilha de auditoria
RN-27	A identidade externa é reconhecida pelo par provedor e identificador estável; o e-mail nunca é chave de acesso
RN-28	A entrada externa só é aceita com e-mail verificado pelo provedor

Código	Regra
RN-29	Na Microsoft, o e-mail de conta institucional só é aceito quando o provedor atesta sua verificação; sem a atestação, a entrada é recusada
RN-30	Entrada externa com e-mail já cadastrado vincula-se à conta existente, sem criar outra
RN-31	A conta nova por entrada externa só é criada após a escolha do perfil; o cadastro pendente expira em quinze minutos
RN-32	A conta criada por entrada externa não possui senha; a tentativa de acesso por senha recebe a resposta genérica de credencial inválida
RN-33	O selo de vínculo institucional decorre de domínio comprovado pelo provedor, nunca de declaração do usuário
RN-34	Provedor sem credencial configurada não é oferecido na interface
RN-35	Certificado revogado mantém a assinatura válida; a verificação informa a revogação separadamente da autenticidade
RN-36	Indicadores públicos são calculados a partir da base, e valor zero não é exibido
RN-37	A organização só figura entre as parceiras depois de publicar ao menos uma atividade
RN-38	O destaque do painel segue prioridade definida pelo servidor, e o evento do dia deixa de ser destacado quando termina
RN-39	Na visualização como outro usuário, o código QR de presença não é exibido, por constituir credencial

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9 CASOS DE USO

Esta seção detalha os casos de uso mais relevantes do sistema. Para cada um, são descritos o fluxo principal, as variações válidas e as situações de exceção tratadas. O diagrama geral de casos de uso foi apresentado na Figura 1.

9.1 Inscrever-se em atividade

Quadro 7 — Caso de uso UC-01 — Inscrever-se em atividade

Campo	Descrição
Identificador	UC-01
Nome	Inscrever-se em atividade
Ator principal	Estudante
Pré-condições	Estudante autenticado, com perfil mínimo preenchido; atividade publicada e com vaga disponível
Fluxo principal	1. O estudante localiza a atividade na vitrine 2. O estudante aciona a inscrição 3. O sistema verifica vaga, duplicidade, perfil e limite de inscrições 4. O sistema registra a inscrição 5. O sistema confirma a operação e atualiza o total de vagas
Fluxos alternativos	A1. Exigindo aprovação, a inscrição fica pendente até decisão da organização A2. Sendo a última vaga, a atividade permanece visível, sem aceitar novas inscrições
Fluxos de exceção	E1. Estudante já inscrito: a operação é recusada E2. Vagas esgotadas no intervalo: o sistema informa e atualiza a tela E3. Perfil incompleto: o estudante é conduzido ao preenchimento (RN-13) E4. Limite de cinco inscrições atingido: a operação é recusada (RN-14)
Pós-condições	Inscrição registrada e uma vaga ocupada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.2 Registrar presença por código QR

Quadro 8 — Caso de uso UC-02 — Registrar presença por código QR

Campo	Descrição
Identificador	UC-02
Nome	Registrar presença por código QR
Ator principal	Estudante
Pré-condições	Inscrição confirmada em atividade em andamento
Fluxo principal	1. A organização exibe o código QR no local do evento 2. O estudante abre a leitura de código no sistema 3. O estudante aponta a câmera para o código exibido 4. O sistema valida assinatura, janela temporal e vínculo com a atividade 5. O sistema registra a presença e confirma ao estudante
Fluxos alternativos	A1. Sem câmera disponível, o estudante informa o código manualmente A2. Sem dispositivo móvel, a organização registra a presença por ele (RN-17) A3. O navegador não responde ao pedido de localização: após quatro segundos, o registro segue sem ela
Fluxos de exceção	E1. Código expirado: o sistema orienta nova leitura — situação prevista, decorrente da rotação a cada trinta segundos E2. Código de outra atividade: a operação é recusada E3. Presença já registrada: a operação é recusada E4. Atividade fora do horário: o registro não é aceito (RN-15)
Pós-condições	Presença registrada como evidência, sujeita à confirmação da organização

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.3 Verificar autenticidade de certificado

Quadro 9 — Caso de uso UC-03 — Verificar autenticidade de certificado

Campo	Descrição
Identificador	UC-03
Nome	Verificar autenticidade de certificado
Ator principal	Verificador
Pré-condições	Posse do código de verificação ou do código QR impresso no certificado
Fluxo principal	1. O verificador lê o código QR do certificado 2. O navegador acessa a página pública de verificação 3. O sistema localiza o registro pelo código informado 4. O sistema confere a assinatura digital do registro 5. O sistema apresenta os dados e a situação da verificação
Fluxos alternativos	A1. O verificador informa o código manualmente A2. O verificador obtém o arquivo PDF diretamente da fonte, sem depender do documento recebido A3. O verificador obtém o texto assinado, a assinatura e a chave pública e confere com ferramenta própria, sem confiar na resposta da plataforma
Fluxos de exceção	E1. Código inexistente: informa que nenhum certificado corresponde E2. Certificado revogado: apresenta os dados com a devida advertência (RN-35) E3. Assinatura divergente: alerta de adulteração do registro
Pós-condições	Autenticidade confirmada ou recusada, sem necessidade de contato com a organização emissora

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.4 Entrar com provedor externo

Quadro 10 — Caso de uso UC-04 — Entrar com provedor externo

Campo	Descrição
Identificador	UC-04
Nome	Entrar com provedor externo
Ator principal	Estudante ou organização; provedor de identidade como ator secundário
Pré-condições	Provedor com credencial configurada no servidor; usuário com conta no provedor e e-mail verificado
Fluxo principal	1. O usuário escolhe entrar com Google, Microsoft ou GitHub 2. O sistema gera o estado e o verificador PKCE, guarda-os em cookie assinado de dez minutos e redireciona ao provedor 3. O usuário autentica-se no site do provedor e autoriza o acesso 4. O provedor devolve o usuário ao sistema com um código de uso único 5. O sistema confere o estado e troca o código, apresentando o verificador e o segredo do aplicativo 6. O sistema confirma a identidade: pela assinatura do token de identidade, no Google e na Microsoft, ou pela consulta à interface do GitHub 7. Localizada a conta pelo par provedor e identificador (RN-27), o sistema abre a sessão
Fluxos alternativos	A1. Primeiro acesso: o cadastro fica pendente e o usuário escolhe entre estudante e organização; só então a conta é criada (RN-31) A2. E-mail já cadastrado: a identidade é vinculada à conta existente, e o vínculo é auditado (RN-30) A3. Domínio institucional comprovado pelo provedor: a conta recebe o selo de vínculo (RN-33)
Fluxos de exceção	E1. O usuário recusa a autorização no provedor: volta ao acesso com aviso E2. Estado divergente, expirado ou iniciado por outro provedor: a entrada é recusada E3. E-mail não verificado, ou conta institucional da Microsoft sem atestação: a entrada é recusada (RN-28, RN-29) E4. Conta suspensa: a sessão não é aberta E5. Provedor sem credencial: a opção não é exibida (RN-34)
Pós-condições	Sessão aberta e acesso auditado, sem que a senha do provedor tenha passado pela plataforma

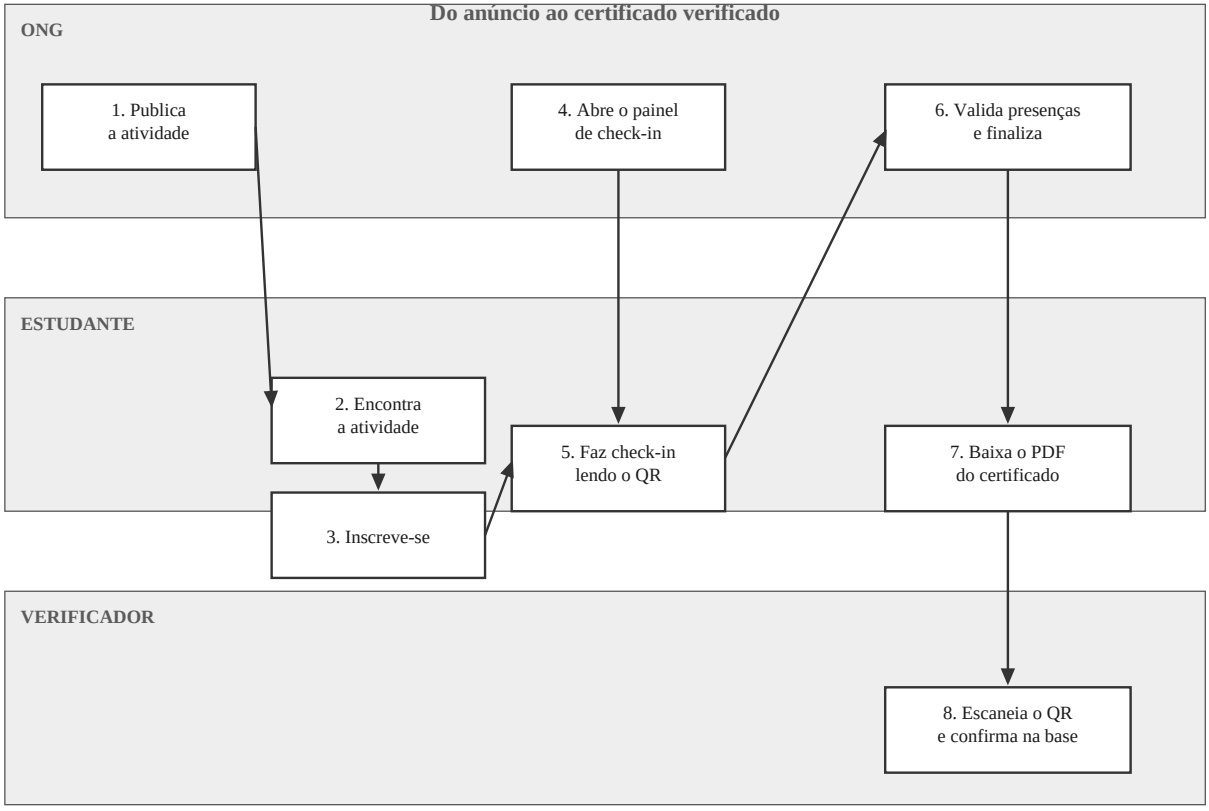
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10 FLUXOS DO SISTEMA

10.1 Fluxo principal

O fluxo principal do sistema percorre os três atores externos, da publicação da atividade até a verificação do certificado pela coordenação acadêmica.

Figura 2 — Fluxo principal do processo



O QR do passo 5 rotaciona a cada 30 s; o do passo 8 é permanente.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O processo é assíncrono entre os atores: a organização publica sem saber quem se inscreverá, o estudante se inscreve sem interação direta, e o verificador atua depois de concluído todo o ciclo, possivelmente meses após a atividade.

10.2 Fluxos alternativos e de exceção

Além do caminho principal, o sistema prevê variações válidas e situações de erro tratadas, sintetizadas no quadro a seguir.

Quadro 11 — Fluxos alternativos e de exceção

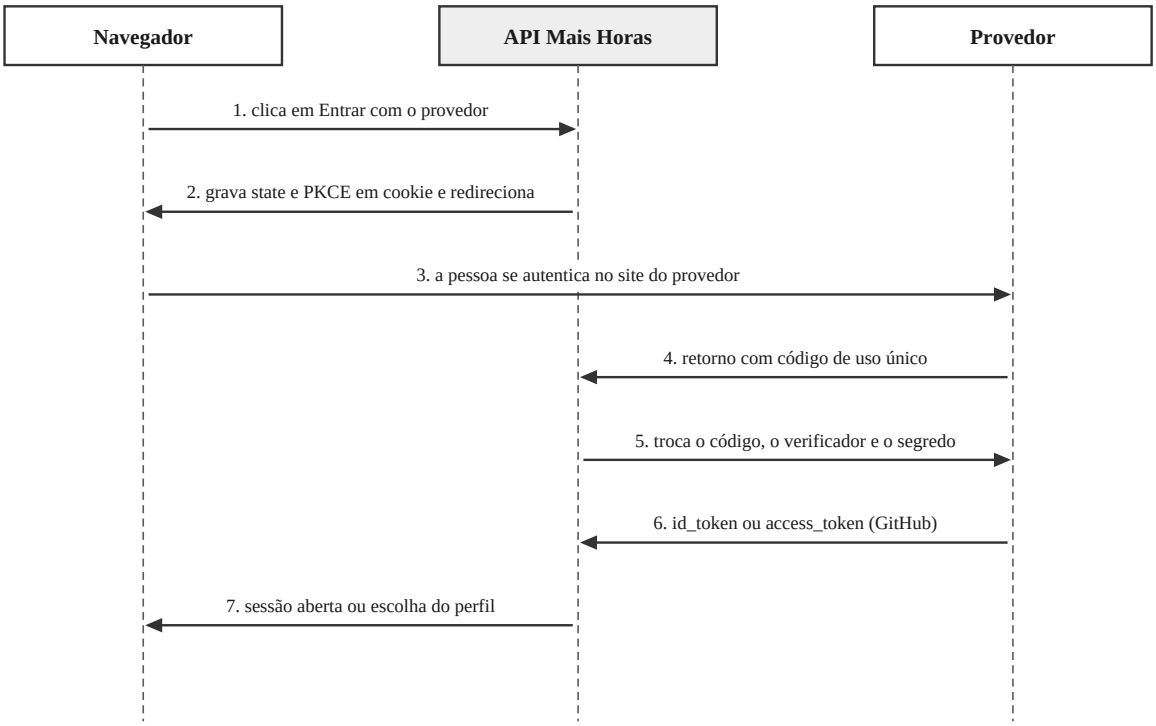
Situação	Tratamento previsto
Atividade exige aprovação	A inscrição permanece pendente e a vaga fica reservada até a decisão da organização
Estudante desiste antes do evento	A inscrição é cancelada e a vaga retorna à disponibilidade
Estudante sem dispositivo móvel	A organização registra a presença manualmente, com origem distinta registrada
Código QR fotografado e repassado	O código expira em trinta segundos, tornando o repasse inútil
Participante sem decisão de presença	O encerramento da atividade é bloqueado até que todos sejam avaliados
Organização não encerra a atividade	O administrador pode destravar o processo, mediante justificativa registrada
Certificado emitido indevidamente	Pode ser revogado com justificativa; o registro é preservado
Sessão expirada durante o uso	A sessão é renovada automaticamente, sem interromper a operação
Falha de comunicação em operação de escrita	A operação não é repetida automaticamente, evitando duplicidade de certificados
Pedido de localização ignorado no registro de presença	Após quatro segundos, o registro prossegue sem a localização, antes que o código expire
Evento do dia já encerrado	Deixa de ser destacado no painel do estudante
Novo usuário desiste na escolha do perfil	Nenhuma conta é criada; o cadastro pendente expira em quinze minutos
Mesmo e-mail em outro provedor	A nova identidade é vinculada à conta existente
Retorno do provedor fora de ordem ou de outro provedor	O estado não confere, a entrada é recusada e o usuário volta ao acesso com aviso

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10.3 Fluxo de entrada por provedor externo

A entrada por Google, Microsoft e GitHub segue o mesmo fluxo de código de autorização com PKCE. A senha é digitada no site do provedor, e o código devolvido ao navegador não tem valor sem o verificador, que permanece em cookie assinado.

Figura 3 — Fluxo de entrada por provedor externo



Os passos 2 a 4 passam pelo navegador; a troca do passo 5 é direta, entre servidores.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

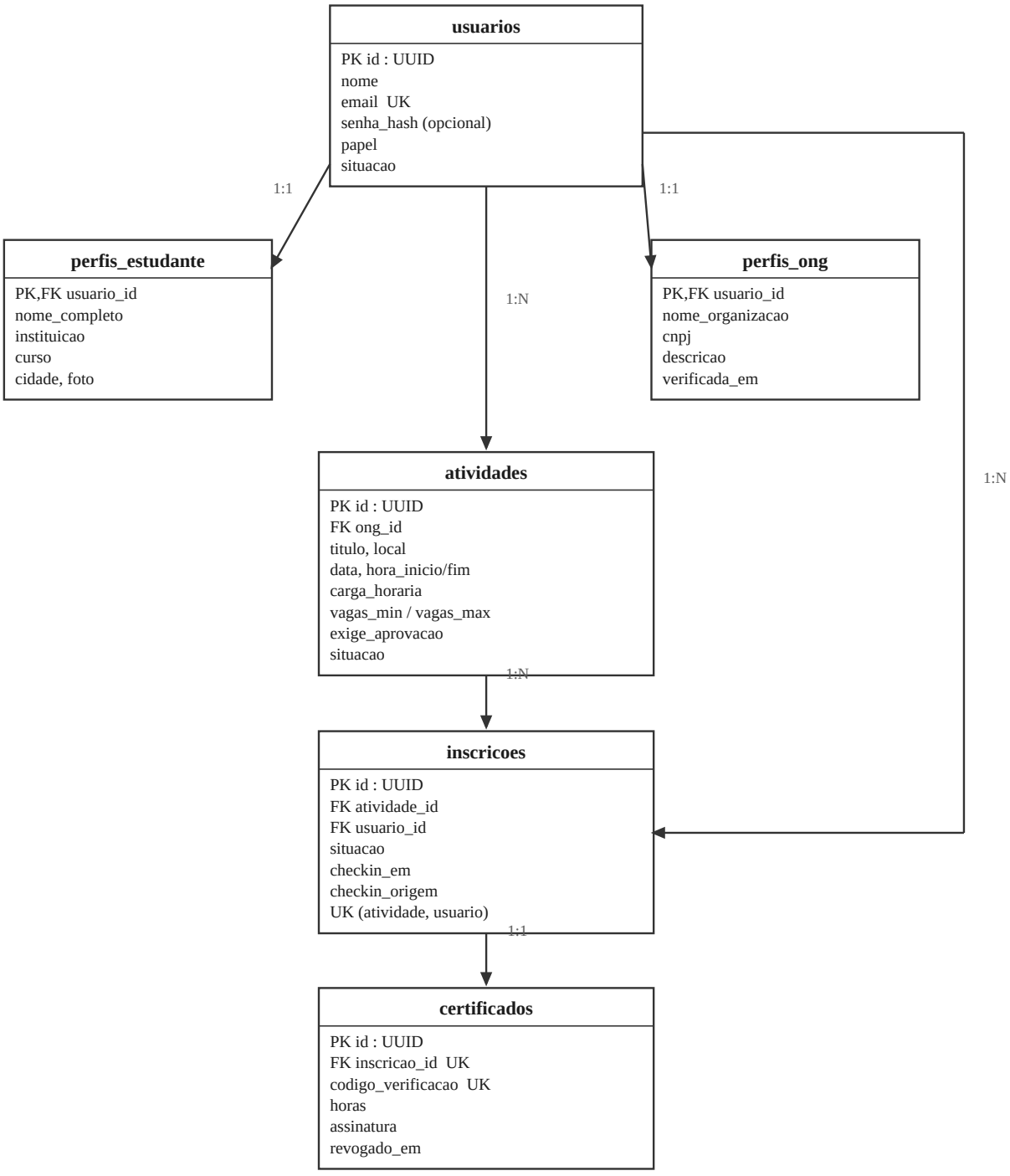
A diferença entre os provedores está no passo 6. Google e Microsoft seguem o OpenID Connect e devolvem um token de identidade assinado, conferido pelas chaves públicas do provedor. O GitHub segue o OAuth 2.0 puro e devolve apenas um token de acesso, com o qual o sistema consulta quem é a pessoa e quais e-mails ela tem verificados.

11 MODELAGEM DE DADOS

11.1 Diagrama entidade-relacionamento

O modelo de dados foi projetado sobre banco relacional, com as restrições de integridade declaradas no próprio banco sempre que possível. Os dados de perfil de estudante e de organização foram separados em tabelas distintas, permitindo que o banco exija os campos pertinentes a cada tipo de conta.

Figura 4 — Diagrama entidade-relacionamento — entidades principais

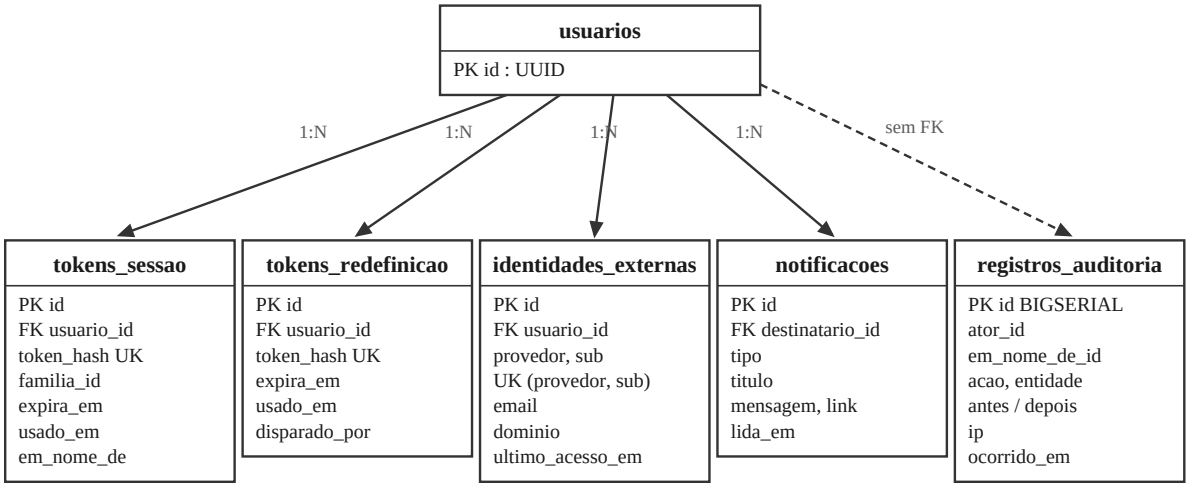


Um estudante possui N inscrições; uma inscrição gera no máximo um certificado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Além das entidades principais, o sistema mantém tabelas de apoio responsáveis por sessão, redefinição de senha, identidade externa, notificação e auditoria.

Figura 5 — Entidades de apoio ao sistema



registros_auditoria não tem chave estrangeira: a trilha sobrevive à remoção da conta investigada.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tabela de auditoria não mantém chave estrangeira para a tabela de usuários. A decisão é deliberada: caso a conta investigada fosse removida, uma exclusão em cascata eliminaria justamente o registro necessário à investigação.

Na tabela de identidades externas, a chave única é o par provedor e identificador, e não o e-mail. O e-mail muda no provedor e, em domínio corporativo, pode ser reatribuído a outra pessoa: usá-lo como chave transformaria essa troca em mudança silenciosa de dono da conta. Pela mesma razão, a senha passou a ser opcional em *usuarios*, pois quem se cadastra por provedor externo não define senha na plataforma.

11.2 Dicionário de dados

Quadro 12 — Dicionário de entidades

Entidade	Finalidade
usuarios	Identidade e credencial de acesso, comum a todos os perfis
perfis_estudante	Dados acadêmicos e pessoais do estudante
perfis_ong	Dados institucionais da organização
atividades	Oportunidade de extensão publicada pela organização
inscricoes	Vínculo entre estudante e atividade, incluindo evidência de presença e decisão final
certificados	Comprovante emitido, com código público e assinatura digital
tokens_sessao	Credenciais de renovação de sessão, armazenadas como resumo
tokens_redefinicao	Vínculos temporários para redefinição de senha
identidades_externas	Contas Google, Microsoft ou GitHub ligadas ao usuário, com o domínio que sustenta o selo institucional
notificacoes	Avisos exibidos ao usuário dentro do sistema
registros_auditoria	Trilha somente de inserção das ações executadas

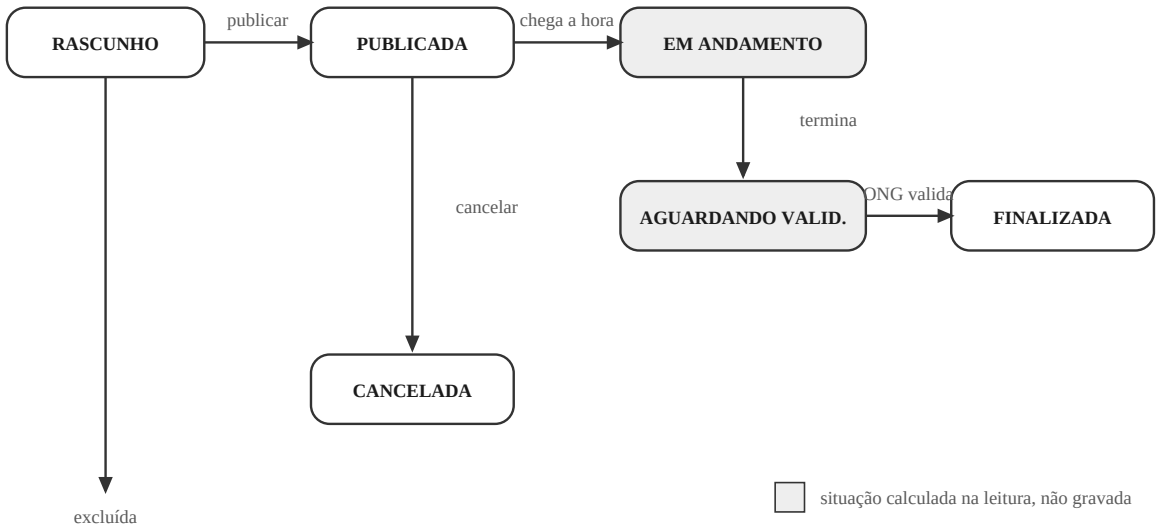
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

12 MÁQUINAS DE ESTADO

A modelagem dos estados precede a definição das interfaces, uma vez que as ações disponíveis em cada tela derivam diretamente do estado em que o objeto se encontra. Uma atividade encerrada, por exemplo, não apresenta a ação de encerramento.

12.1 Estados da atividade

Figura 6 — Máquina de estados da atividade

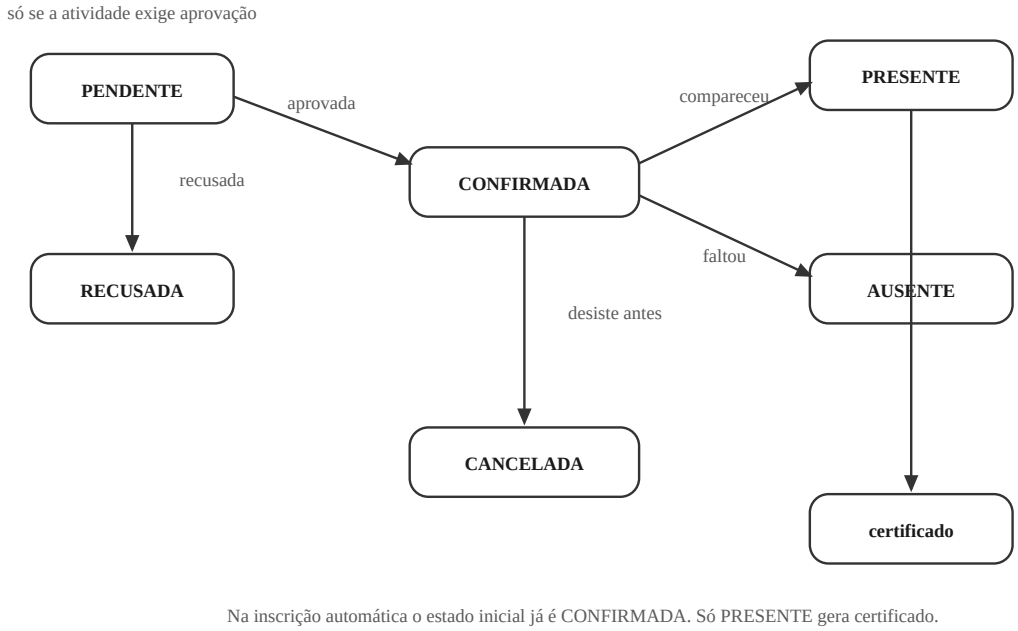


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Dois estados — *em andamento* e *aguardando validação* — não são gravados no banco de dados. Eles resultam da comparação entre o horário registrado da atividade e o momento da consulta. Essa decisão elimina a necessidade de processo em segundo plano para atualizar estados, o que evita falhas silenciosas e defasagem entre o horário real e o percebido pelo sistema.

12.2 Estados da inscrição

Figura 7 — Máquina de estados da inscrição



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Cabe distinguir **registro de presença** de **presença confirmada**. O primeiro é a evidência produzida pela leitura do código QR; a segunda é a decisão da organização, tomada à luz dessa evidência. Somente a presença confirmada origina certificado.

13 INTERFACES DO SISTEMA

A plataforma organiza-se em quatro áreas de navegação, com identidade visual própria e público distinto, reunidas em uma única aplicação e um único ponto de autenticação.

Quadro 13 — Áreas de navegação e telas

Área	Público	Telas previstas
Portal	Visitante e verificador	Início, Como funciona, Para estudantes, Para organizações, Organizações parceiras e perfil público, Vagas abertas, Verificação de certificado, Acesso e Cadastro
Área do estudante	Estudante	Painel, Vitrine de atividades, Detalhe da atividade, Minhas inscrições, Registro de presença, Meus certificados, Notificações e Perfil
Painel da organização	Organização	Painel, Minhas atividades, Criação e edição, Gestão da atividade, Inscrições, Painel de presença, Validação e Notificações
Console administrativo	Administrador	Visão geral, Auditoria, Contas, Organizações, Atividades, Certificados, Parâmetros do sistema e Visualização como usuário

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O acesso é único para todos os perfis: o destino após a autenticação decorre do papel do usuário. Não há endereço específico de acesso administrativo, opção que evita sinalizar a existência de área privilegiada a eventual atacante.

As telas de acesso e de cadastro exibem, abaixo do formulário, uma opção para cada provedor externo configurado. Na volta do provedor, quem já tem conta segue direto para o seu painel; quem chega pela primeira vez escolhe entre estudante e organização. Recusas do provedor retornam à tela de acesso com mensagem que nomeia o provedor e o motivo.

Os painéis de entrada abrem com um único destaque, escolhido pelo servidor conforme a situação do usuário: para o estudante, o registro de presença em andamento, o evento do dia ou um certificado novo; para a organização, o código QR em exibição, presenças a validar, inscrições pendentes ou rascunho parado.

14 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

14.1 Tecnologias

A plataforma adota arquitetura cliente-servidor, com interface web responsiva consumindo uma interface de programação sobre protocolo HTTP.

Quadro 14 — Tecnologias adotadas e respectivas justificativas

Camada	Tecnologia	Justificativa
Interface	React com Vite	Componentização, recarga rápida em desenvolvimento e ampla adoção
Componentes visuais	Mantine	Biblioteca com acessibilidade e responsividade nativas
Serviço	Python com FastAPI	Validação declarativa de entrada e documentação de interface automática
Persistência	PostgreSQL	Suporte a restrições de integridade, tipos apropriados e transações
Mapeamento	SQLAlchemy	Abstração de acesso a dados com consultas parametrizadas
Versionamento de esquema	Alembic	Evolução controlada e reproduzível do banco de dados
Assinatura digital	Ed25519	Assinatura compacta e verificação rápida
Entrada externa	OAuth 2.0 e OpenID Connect	Protocolos padronizados; a senha permanece com o provedor
Implantação	Docker e Caddy	Ambiente reproduzível e HTTPS com certificado renovado sozinho
Integração contínua	GitHub Actions	Testes, migrações e publicação automática a cada alteração
Hospedagem	Máquina virtual no Microsoft Azure	Servidor próprio, com disco persistente para banco e arquivos

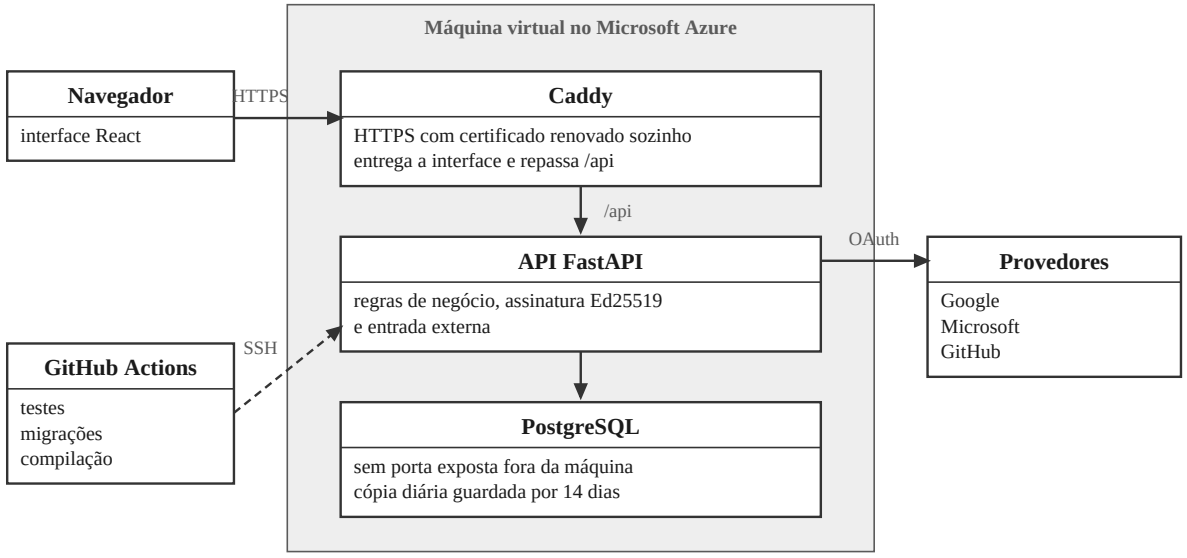
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O fluxo de cada requisição é padronizado: a rota declara a autenticação e o perfil exigidos, os dados de entrada são validados por esquema, a regra de negócio é aplicada na camada de serviço e o acesso ao banco ocorre por mapeamento objeto-relacional.

14.2 Implantação e publicação contínua

A plataforma está publicada em máquina virtual própria. Um servidor Caddy recebe todo o tráfego, obtém e renova sozinho o certificado HTTPS, entrega a interface já compilada e repassa à API apenas as rotas do serviço. O banco de dados não expõe porta para fora da máquina.

Figura 8 — Implantação e publicação contínua



Tracejado: publicação automática, feita só depois de testes, migrações e compilação aprovados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Cada alteração enviada ao repositório dispara a integração contínua: a suíte de testes do serviço roda contra um banco descartável, as migrações são aplicadas, revertidas e aplicadas de novo, e a interface passa pela análise estática e pela compilação. Somente com todas as etapas aprovadas a máquina virtual publica exatamente a versão testada, identificada pelo seu SHA, e a publicação só termina quando o serviço responde à verificação de saúde.

A conexão com a máquina é fixada pela identidade do servidor, o que impede que um impostor receba a publicação, e a chave usada pela integração contínua só consegue executar o roteiro de publicação. Uma cópia do banco é feita diariamente e guardada por catorze dias.

15 SEGURANÇA E DESAFIO TECNOLÓGICO

O desafio tecnológico central deste projeto consiste em garantir que a hora de extensão comprovada seja verdadeira. Três camadas complementares tratam do problema (15.1 a 15.3), e uma quarta permite que terceiros confiram a assinatura sem depender da plataforma (15.4). A entrada por provedores externos, acrescentada durante a construção, é tratada em 15.5.

15.1 Autenticidade do certificado

Cada certificado recebe código de verificação único e página pública de consulta, acessível por código QR. A verificação consulta a base de dados, e não o arquivo apresentado, o que torna irrelevante qualquer edição feita no documento entregue.

15.2 Registro de presença por código rotativo

Durante a atividade, a organização exibe um código QR que se renova a cada trinta segundos. O estudante registra presença lendo esse código. Como o valor exibido é derivado da janela temporal corrente e de chave secreta do servidor, a fotografia do código repassada a terceiro chega expirada.

Para que a fraude fosse bem-sucedida, seria necessário que um cúmplice presente ao evento enviasse nova imagem a cada trinta segundos, em tempo real — esforço superior ao de simplesmente comparecer.

15.3 Assinatura digital do certificado

A verificação por consulta à base resolve a adulteração do arquivo, mas não cobre a hipótese de escrita indevida diretamente no banco de dados. Nesse cenário, um registro fraudulento seria localizado pela consulta e considerado autêntico.

Para tratar essa hipótese, cada certificado é assinado com chave privada mantida fora do banco de dados. A verificação confere a assinatura além de localizar o registro. Quem obtenha acesso de escrita ao banco não consegue produzir assinatura válida, e a adulteração passa a ser detectável.

A assinatura cobre todos os dados exibidos na verificação: participante, organização, atividade, carga horária, data da atividade e data de emissão. A alteração de qualquer um deles, mesmo do nome da organização, invalida a assinatura.

15.4 Conferência independente da assinatura

Até aqui, quem consulta a verificação precisa confiar na resposta da plataforma. Para que a validação seja demonstrável, e não apenas afirmada, cada certificado expõe publicamente três elementos: o texto exatamente como foi assinado, a assinatura e a chave pública. Com eles, qualquer pessoa confere o certificado com biblioteca criptográfica própria, sem executar código da plataforma.

A chave pública é divulgada de propósito, pois existe para circular: não permite assinar, apenas conferir. O certificado revogado também tem a prova disponível, e ela confere, já que a revogação é decisão posterior da instituição, não falsificação. O teste automatizado mais importante dessa camada confere a assinatura diretamente na biblioteca criptográfica, sem usar o verificador da plataforma, de modo que um erro nele não passaria despercebido.

15.5 Entrada por provedores externos

A entrada por Google, Microsoft e GitHub delega a autenticação a quem já a faz em escala, mas abre um risco próprio: aceitar do provedor uma identidade que ele não garantiu. O sistema trata esse risco com quatro decisões. A conta é reconhecida pelo par provedor e identificador estável, nunca pelo e-mail. Só é aceito e-mail verificado pelo provedor. O estado e o verificador PKCE ficam em cookie assinado que registra também qual provedor iniciou o fluxo, de modo que o retorno de um não conclui a entrada iniciada por outro. Por fim, nenhum token trafega na URL: a sessão é aberta pelo mesmo cookie seguro da entrada por senha.

A exigência de e-mail verificado é o que torna seguro reunir provedores na mesma conta. Sem ela, bastaria criar em qualquer provedor uma conta com o e-mail de outra pessoa para assumir a conta dela na plataforma.

Quadro 15 — Diferenças entre os provedores externos

Provedor	Protocolo	Origem da identidade	Cuidado específico
Google	OpenID Connect	Token de identidade assinado, conferido pelas chaves públicas do Google	Domínio informado pelo Google sustenta o selo institucional
Microsoft	OpenID Connect	Token de identidade assinado; emissor conferido contra o locatário	E-mail de conta institucional só com a atestação de verificação (ataque conhecido como nOAuth)
GitHub	OAuth 2.0	Consulta à interface do GitHub com o token obtido na troca	Erro devolvido com status de sucesso; conta guardada pelo identificador numérico, pois o nome de usuário muda

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 16 — Camadas de proteção e ameaças correspondentes

Camada	Ameaça tratada	Mecanismo
Verificação pública	Edição do arquivo PDF entregue	Consulta do código à base de dados
Código QR rotativo	Registro de presença por quem não compareceu	Código derivado de janela temporal de trinta segundos
Assinatura digital	Inserção fraudulenta no banco de dados	Assinatura Ed25519 com chave mantida fora do banco
Prova pública	Plataforma que afirme validade sem tê-la conferido	Texto assinado, assinatura e chave pública conferidos por terceiros
Entrada externa	Tomada de conta com e-mail alheio	E-mail verificado exigido e conta identificada por provedor e identificador

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

16 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento especificou os requisitos de uma plataforma destinada a conectar estudantes e organizações da sociedade civil para a realização de atividades de extensão, com ênfase na comprovação confiável das horas cumpridas.

A principal contribuição da especificação está em tratar a comprovação como problema de integridade da informação. Ao combinar verificação pública, registro de presença por código rotativo e assinatura digital, o sistema desloca a confiança do documento para a informação registrada e assinada.

Foram especificados trinta requisitos funcionais, dezessete requisitos não funcionais e trinta e nove regras de negócio, além do modelo de dados com onze entidades e do detalhamento das interfaces. A modelagem priorizou a declaração de restrições no próprio banco de dados sempre que possível, reduzindo a dependência de verificações na aplicação.

A plataforma foi implementada conforme esta especificação e está publicada em servidor próprio, com publicação contínua. Durante a construção, o escopo foi ampliado com a entrada por Google, Microsoft e GitHub, a prova pública da assinatura, os painéis de entrada e o portal institucional, todos incorporados a esta versão do documento.

Como continuidade, prevê-se piloto com organizações parceiras. Entre as evoluções mapeadas estão o envio real de correio eletrônico, hoje necessário à recuperação de senha em escala, a cópia de segurança do banco fora do servidor, a exportação de relatórios para as coordenações e a assinatura no padrão ICP-Brasil.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BERNSTEIN, D. J. et al. High-speed high-security signatures. **Journal of Cryptographic Engineering**, v. 2, n. 2, p. 77-89, 2012.

BIRYUKOV, A.; DINU, D.; KHOVRATOVICH, D. Argon2: new generation of memory-hard functions for password hashing and other applications. In: **IEEE European Symposium on Security and Privacy**, 2016, Saarbrücken. Anais [...]. Saarbrücken: IEEE, 2016. p. 292-302.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília: MEC, 2018.

HARDT, D. (ed.). **RFC 6749**: The OAuth 2.0 Authorization Framework. Internet Engineering Task Force, 2012.

JOSEFSSON, S.; LIUSVAARA, I. **RFC 8032**: Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA). Internet Engineering Task Force, 2017.

M'RAIHI, D. et al. **RFC 6238**: TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm. Internet Engineering Task Force, 2011.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SAKIMURA, N. et al. **OpenID Connect Core 1.0**. OpenID Foundation, 2014.

SAKIMURA, N.; BRADLEY, J.; AGARWAL, N. **RFC 7636**: Proof Key for Code Exchange by OAuth Public Clients. Internet Engineering Task Force, 2015.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.